

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas
4 de febrero de 2015

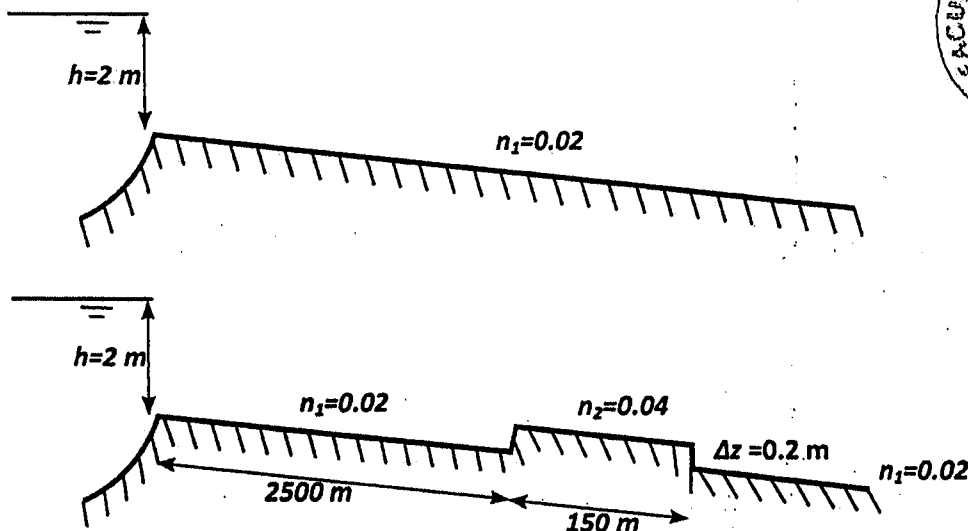
EJERCICIO 1 (25 puntos)

Un lago descarga por un canal infinito. El nivel del lago sobre el fondo del canal a la entrada es $h=2\text{ m}$, el canal es de sección trapezoidal con ancho de base $b=7\text{ m}$, taludes laterales $2H:1V$, pendiente longitudinal de fondo $S_0=0.001$, coeficiente de rugosidad de Manning $n_1=0.02$.

1. Calcule el caudal descargado y clasifique el canal en tipo M o S para estas condiciones. Justifique su respuesta.

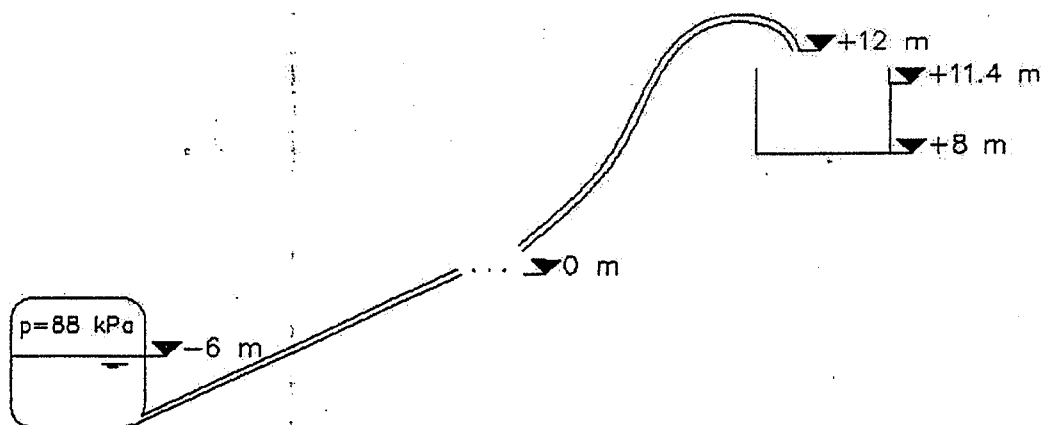
A los 2500 m de la entrada al canal se realiza un relleno que resulta en un tramo de 150 m de longitud que se eleva $\Delta z=0.2\text{ m}$ sobre el fondo del canal original. La forma de la sección y la pendiente longitudinal permanecen incambiadas, pero el coeficiente de rugosidad de Manning en este tramo pasa a ser $n_2=0.04$. Se considera que las transiciones entre el canal y el relleno son suaves y se pueden despreciar las pérdidas de carga en las mismas.

2. Dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes, particularmente aguas arriba y aguas abajo de cada transición. Justifique el procedimiento de cálculo y verifique las hipótesis utilizadas.
3. Identifique las secciones del canal en que la tensión rasante τ es máxima y mínima. calcule el valor de τ en dichas secciones.



EJERCICIO 2 (25 puntos)

En una industria se dispone de una instalación de bombeo entre un tanque de succión presurizado y un tanque elevado abierto a la atmósfera. El nivel de agua del tanque de succión se encuentra a cota -6 m y la presión en su interior es de 88 kPa . La tubería de succión es de 150 mm de diámetro y mide 20 m de largo, mientras que la tubería de impulsión hacia el tanque elevado mide 600 m de largo y es de 150 mm de diámetro. Ambas presentan un coeficiente de rugosidad $f=0.018$, coeficientes de pérdida de carga localizada a lo largo de la tubería, $k_s = 1$ y $k_i = 3$, para la succión e impulsión respectivamente. La tubería de impulsión descarga libre en el tanque elevado, a una cota de $+12\text{ m}$. El tanque elevado, inicialmente vacío, presenta un área transversal de 15 m^2 y el fondo del mismo se ubica a cota $+8\text{ m}$, siendo la cota máxima que puede alcanzar el agua dentro del tanque de $+11.4\text{ m}$ (cota de rebose).



Se disponen de varias bombas iguales, cuyas curvas características se presenta en la siguiente tabla, y que se podrían acoplar en la instalación a cota 0 m .

Q (L/s)	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0
H (m.c.a.)	38.5	37.8	35.1	31.3	26.2	20.0	12.5
rend (%)	0	45	66	70	67	57	40
NPSHr (m)	4.5	5	6	7.5	9.5	12.5	16

1. De forma de llenar el tanque en un tiempo menor a 30 min se colocarán varias bombas acopladas en paralelo. Determinar el mínimo número de bombas que es necesario instalar, justificando claramente la respuesta.
2. En las condiciones de la Parte 1 determinar: i) el tiempo exacto de llenado del tanque, ii) el caudal total por la instalación, iii) el punto de funcionamiento de las bombas, iv) la potencia total consumida y v) si las bombas cavitarán.

EJERCICIO 3 (35 puntos)

- Se consideran dos cuencas hidrográficas se localizan en el departamento de Tacuarembó, y sus puntos de cierre distan menos de 1 km de distancia, cuyas características se presentan en la tabla adjunta. Con el objetivo de diseñar una obra de alcantarillado en cada uno de los puntos de cierre, **determinar el caudal máximo de diseño** en el punto de cierre de cada una de las cuencas, asociado a un evento de precipitación de período de retorno $Tr=10$ años. En ambas cuencas la cobertura predominante es monte forestal (bosques de cubierta buena), siendo el grupo hidrológico del suelo tipo C. El flujo en las dos cuencas se considera que es del tipo concentrado. Justificar la metodología de cálculo aplicada.

Coordenadas del punto de cierre	Área (km ²)	Longitud del cauce (km)	ΔH cauce (m)	S (%)
X=500 Km, Y= 6500 km	1.2	1.3	45	5.1
X=500 Km, Y= 6500 km	6.2	5.3	45	5.1

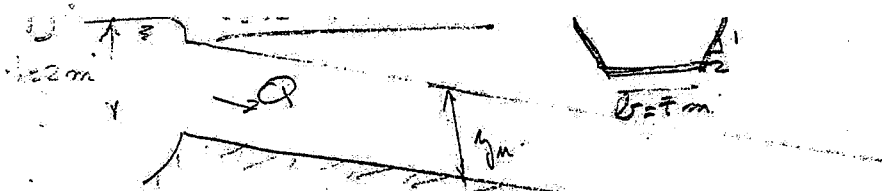
- Para el evento definido en la parte 1), determinar en ambas cuencas el tiempo que transcurre desde que se inicia la tormenta hasta que se alcanza el caudal pico en el punto de cierre. Justifique su respuesta.
- Para el evento de diseño considerado, ¿cuál es el efecto sobre el caudal máximo calculado en 1) y sobre el tiempo en que se registra el caudal máximo calculado en 2), de que el uso de suelo de la cuenca cambie y se pase de un área forestal a un área agrícola (cultivos, granos, legumbres)? Justifique su respuesta. Se podrá asumir despreciable la variación del tiempo de concentración de la cuenca por el cambio de uso de suelo.

EJERCICIO 4 (15 puntos):

- Definir período de retorno de un evento extremo.
- En la Tabla adjunta se presenta la serie de caudales máximos anuales registrados en el punto de cierre de una cuenca. Aplicando la definición presentada en la parte 1) determinar el período de retorno de un caudal de $1450 \text{ m}^3/\text{s}$.

AÑO	Q (m ³ /s)	AÑO	Q (m ³ /s)	AÑO	Q (m ³ /s)	AÑO	Q (m ³ /s)
1970	1145	1981	532	1992	752	2003	1317
1971	5322	1982	1368	1993	1733	2004	452
1972	511	1983	207	1994	300	2005	273
1973	755	1984	612	1995	705	2006	290
1974	147	1985	395	1996	1659	2007	1739
1975	1662	1986	366	1997	321	2008	984
1976	1724	1987	844	1998	122	2009	749
1977	1665	1988	345	1999	170	2010	898
1978	229	1989	255	2000	446	2011	419
1979	366	1990	147	2001	291	2012	1620
1980	654	1991	51	2002	2081	2013	378





$$Q = 36.2 \text{ m}^3/\text{s}$$

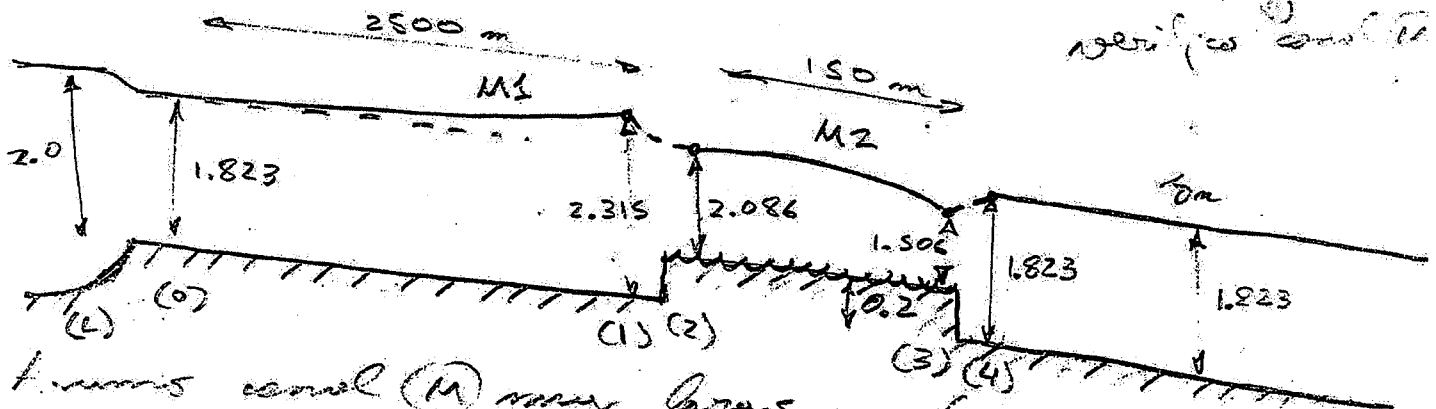
$$y_n = 1.823 \text{ m}$$

$$S_0 = 0.001$$

$$n = 0.02$$

2) 1) sección canal (M) $\Rightarrow$ descarga con $y_n \Rightarrow y_n = 1.823 \text{ m}$
 $y_c = 1.234 \text{ m}$

verificar con (1)



1) sección canal (M) mayor largos $\Rightarrow$ descarga con y_n
 $\Rightarrow Q = 36.2 \text{ m}^3/\text{s}$

Como el canal es infinito $y_4 = y_n = 1.823 \text{ m}$

se conserva la carga $E_3 = E_4 - \Delta z = 2 - 0.2 = 1.8 \text{ m} \Rightarrow$

$$\Rightarrow y_3 = 1.506 \text{ m} \xrightarrow[n=0.04]{M2} y_2 = 2.086 \text{ m} \Rightarrow E_2 = 7.209 \text{ m}$$

$$E_1 = E_2 + \Delta z = 2.409 \text{ m} \Rightarrow y_1 = 2.315 \text{ m} \xrightarrow[n=0.02]{M1}$$

$y_0 = 1.824 \text{ m} \approx y_n \Rightarrow$ verificar por descarga con tirante normal en canal M

$$3) Z = \gamma R_h S_f \quad S_f = \left(\frac{Qn}{R_h^{2/3} A} \right)^2 \quad Z = \frac{\gamma Q^2 n^2}{R_h^{4/3} A^2} \quad Z \uparrow \Rightarrow n \uparrow \Rightarrow y \uparrow \Rightarrow$$

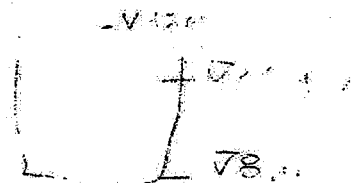
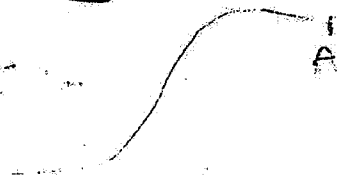
max Z $\Rightarrow$ max n $\Rightarrow$ max $y \Rightarrow$ sección (3)
 min Z $\Rightarrow$ min n $\Rightarrow$ min $y \Rightarrow$ sección (1)

$$Z_{\max} = Z_3 = 87.61 \text{ N}$$

$$Z_{\min} = Z_1 = 6.12 \text{ N}$$



INTERVALO



1- Tiempo $\leq 30 \text{ min}$

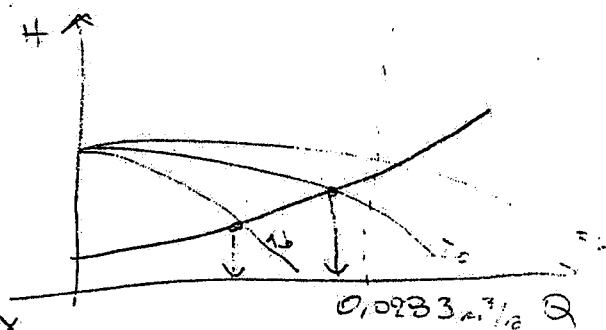
$$T_{\text{tiempo}} = \frac{\text{Vol. requerido}}{Q_{\text{bomb}}} \leq 30 \text{ min} \Rightarrow Q_{\text{bomb}} \geq \frac{V_{\text{requ}}}{30 \text{ min}} = \frac{21.7}{30 \text{ min}}$$

$$Q_{\text{bomb}} \geq 0.0332 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{JUNTA REST: } H_3 = 12 \text{ m} + \frac{Q^2}{2gA^2} - (-6 \text{ m}) - 8.98 \text{ m} + \frac{0.018 \cdot (600 + 20)}{0.15} \frac{Q^2}{2gA^2} +$$

$$+ \frac{4Q^2}{2gA^2}$$

$$H_3 = 9.02 \text{ m} + 12809 \frac{Q^2}{2gA^2} \Rightarrow$$



$$1 \text{ bomb} \Rightarrow Q_{\text{func}} \approx 15.4 \text{ L/s} < 28.3 \text{ L/s} \times$$

$$2 \text{ bomb} \Rightarrow Q_{\text{func}} = 26.4 \text{ L/s} < 28.3 \text{ L/s} \times$$

$$3 \text{ bomb} \Rightarrow Q_{\text{func}} = 0.0332 \text{ m}^3/\text{s} > 28.3 \text{ L/s} \checkmark$$

$\Rightarrow$ mínimo bombas = 3



$$b) T_{\text{tiempo}} = \frac{\text{Vol. requerido}}{Q_{\text{bomb}}} = 25.6 \text{ min}$$

$$Q_{\text{bombado}} = 0.0332 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Pto func. c/bombas: } \left. \begin{array}{l} Q = 0.041 \text{ m}^3/\text{s} \\ H = 23.5 \text{ m} \\ \eta = 62.7\% \\ \text{NPSH}_r = 10.8 \text{ m} \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \frac{P}{\rho} = 12.12 \text{ m} \\ \text{Tot} \end{array} \right\}$$

$$\text{NPSH}_2 = H_A + 10.1 = H_S - \Delta H_{S-A} + 10.1 = 8.98 - 6 - \frac{0.018 \cdot 20}{0.15} \frac{Q^2}{2gA^2} + 10.1$$

$$\text{NPSH}_2 = 19.65 \text{ m} > \text{NPSH}_r \Rightarrow \text{NO CAVITACIÓN}$$

EJERCICIO ③

1. CUENCA ① $\rightarrow A = 1,2 \text{ km}^2$, $t_c = 0,30 \text{ hs}$ (Kirpich), $P_{3,10} = 92 \text{ mm}$, $C = 0,36$ } MÉTODO RACIONAL $\Rightarrow Q_{\text{MAX}} = 13,05 \text{ m}^3/\text{s}$

CUENCA ② $\rightarrow A = 6,2 \text{ km}^2$, $t_c = 1,54 \text{ hs}$ (Kirpich), $P_{3,10} = 92 \text{ mm}$, $NC = 70$ } MÉTODO NRCS $\Rightarrow Q_{\text{MAX}} = 22,6 \text{ m}^3/\text{s}$

2. CUENCA ① $\rightarrow t_c = 0,30 \text{ hs}$ $\rightarrow$ MÉTODO RACIONAL $\Rightarrow$ EL TIEMPO en que se alcanza Q_{pico} es el t_c .
hipótesis del MÉTODO RACIONAL

CUENCA ② $\rightarrow t_c = 1,54 \text{ hs}$ $\rightarrow$ MÉTODO NRCS $\Rightarrow$ Desde el inicio de la TORRENTA hasta el $Q_{\text{MAX}} = 22,6$ Transcurren $2,97 \text{ hs}$

3. CUENCA ① $\rightarrow$ SIGUE VALIENDO M. RACIONAL: C SE AUMENTA (0,41), $\Rightarrow Q_{\text{MAX}}$ AUMENTA lineal con C .
 $\rightarrow$ EL TIEMPO donde ocurre el Q_{pico} SE MANTIENE t_c

CUENCA ② $\rightarrow$ SIGUE VALIENDO M. NRCS - NC AUMENTA (76-88), disminuye $S \Rightarrow$ AUMENTA Volumen escurrido. EL Hidrograma UNITARIO NO CAMBIA.
LOS INCREMENTOS DE Pefectiva AUMENTAN y POR TANTO AUMENTA Q_{MAX}

$\rightarrow$ EL t_c NO CAMBIA, pero al DISMINUIR S , disminuye I_A y por tanto puede disminuir el tiempo de encharcamiento, produciendo un adelanto leve en el pico de CAUDAL MÁXIMO, muchas veces despreciable.



Ejercicio (4)

1) Período de Retorno: Intervalo de recurrencia promedio entre eventos que igualan o excedan una magnitud especificada

2) $T_r / Q = 1450 \text{ m}^3/\text{s}$ $\Rightarrow$ Se identifican 8 intervalos:

INTERVALO	DURACIÓN
1971 - 1975	$\rightarrow$ 4 años
1975 - 1976	$\rightarrow$ 1 año
1976 - 1977	$\rightarrow$ 1 año
1977 - 1993	$\rightarrow$ 16 años
1993 - 1996	$\rightarrow$ 3 años
1996 - 2002	$\rightarrow$ 6 años
2002 - 2007	$\rightarrow$ 5 años
2007 - 2012	$\rightarrow$ 5 años

$\Rightarrow$ Duración promedio del intervalo: $T_r = S_i$

